

Aplicaciones de partículas

A. Solana
D. Garcés
M. Guijarro
L. García
M. Gómez
D. Alejo



Sistemas de partículas



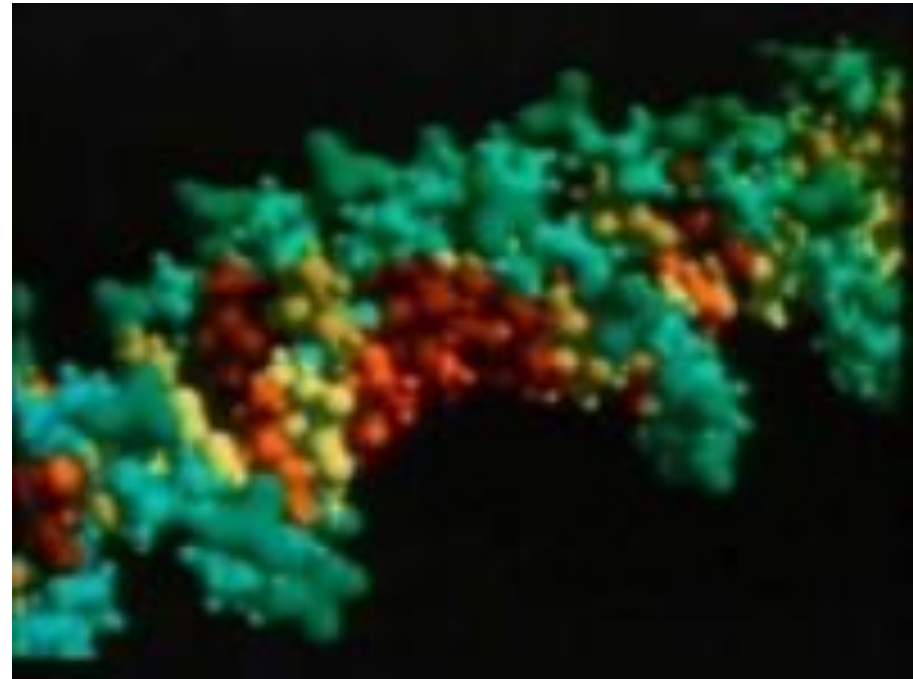


- Generalmente no se tienen partículas sueltas
- Se van generando muchas partículas en runtime
- Las partículas van naciendo y muriendo





- Ha utilizado para simular:
 - Explosiones de naves espaciales,...
 - Humo emergiendo de una chimenea
 - Creación y muerte de galaxias

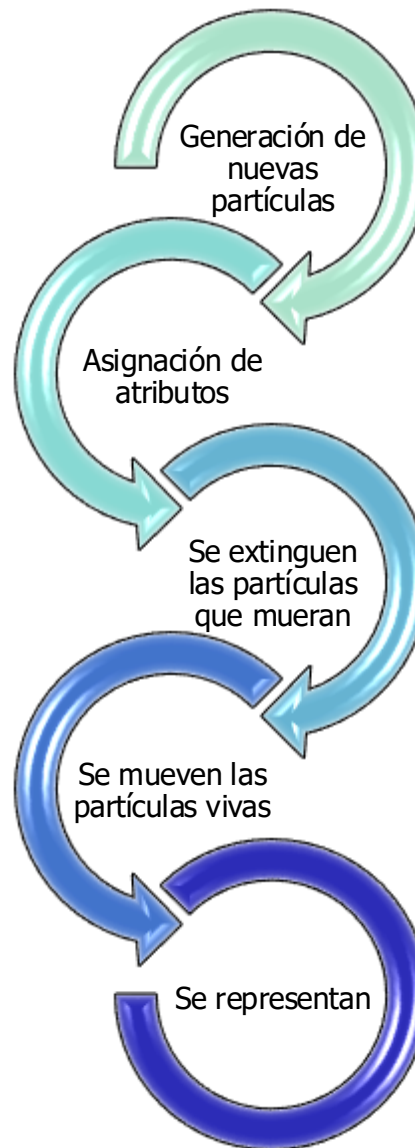




- Se utilizan para simular:
 - Fenómenos naturales: Lluvia, nieve, polvo, chispas,...
 - Efectos especiales: Fuego, explosiones, agua, hierba.









Generación de partículas: ¿cuántas?

1. Controlamos el número medio de partículas y su varianza

$$NParts_f = MeanParts_f + rand() \cdot VarParts_f$$

2. El número de partículas depende del tamaño en pantalla del objeto

$$NParts_f = (MeanParts_f + rand() \cdot VarParts_f) \cdot ScreenArea$$





Generación de partículas: ¿simular intensidad?

Podemos variar en el tiempo el número
medio de partículas

$$MeanParts_f = InitialMeanParts + DeltaMeanParts \cdot (f - f_0)$$





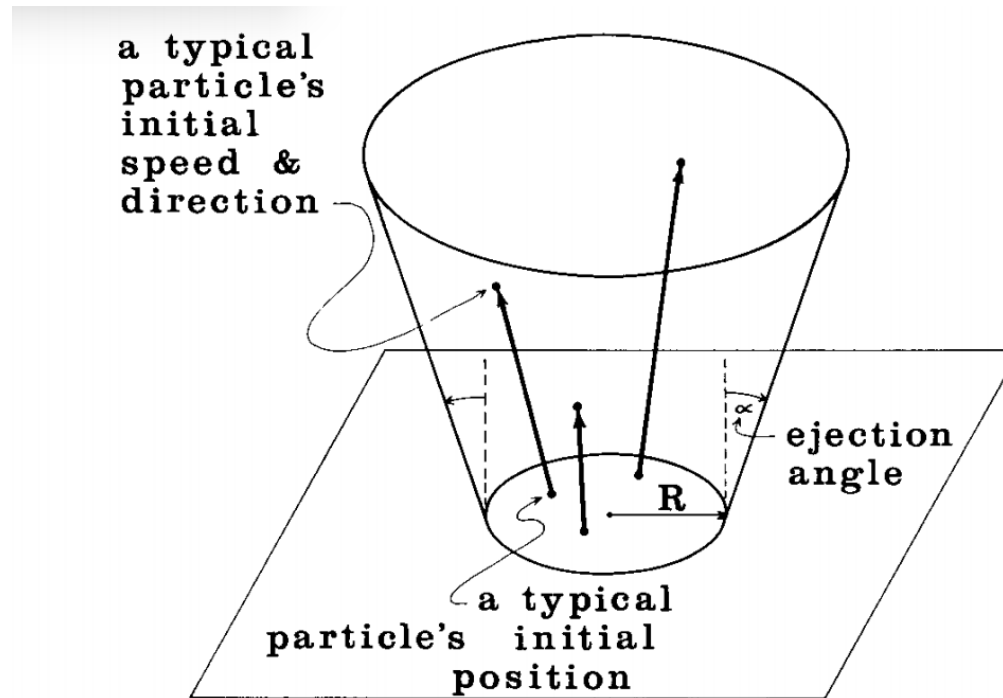
Atributos de las partículas

1. Posición inicial
2. Velocidad inicial
3. Tamaño inicial
4. Color inicial
5. Transparencia inicial
6. Forma
7. Tiempo de vida





Atributos de las partículas





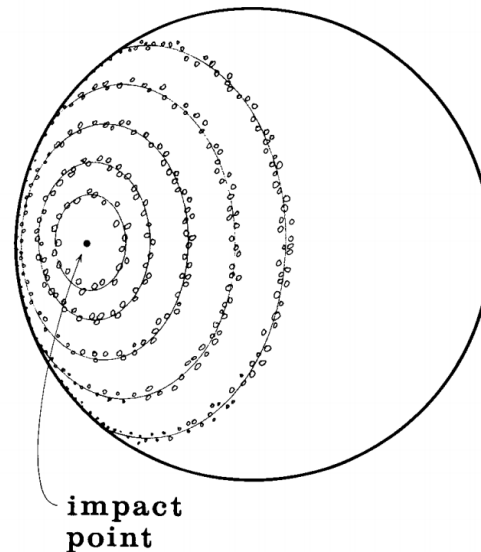
Extinción de las partículas

- Se termina su tiempo de vida
- No aporta nada a la imagen
 - Su color y transparencia cae por debajo de un umbral
 - Se desplaza más de una distancia en una dirección determinada



Jerarquía de partículas

- Cada partícula es un sistema
 - Cuando el sistema padre se transforma también lo hacen los descendientes

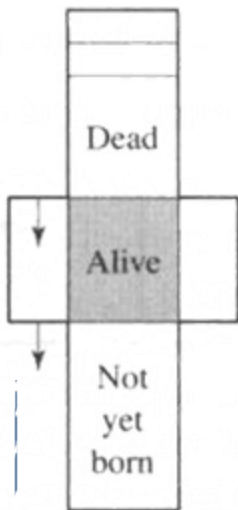




- Se utilizan para simular:
 - Fenómenos naturales: Lluvia, nieve, polvo, chispas,...
 - Efectos especiales: Fuego, explosiones, agua, hierba.
- Cada partícula:
 - Dinámica: posición, velocidad, aceleración
 - Aspecto: tamaño, forma, edad, color
 - Nacen: se generan con cierta 'aleatoriedad'.
 - Actualizan: normalmente en cada 'frame'.
 - Mueren: tiempo de vida, colisión simple, ...



Array of
particle classes



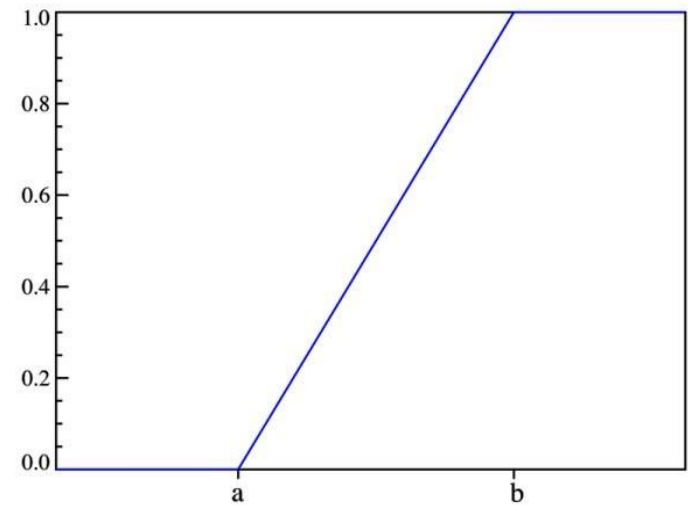
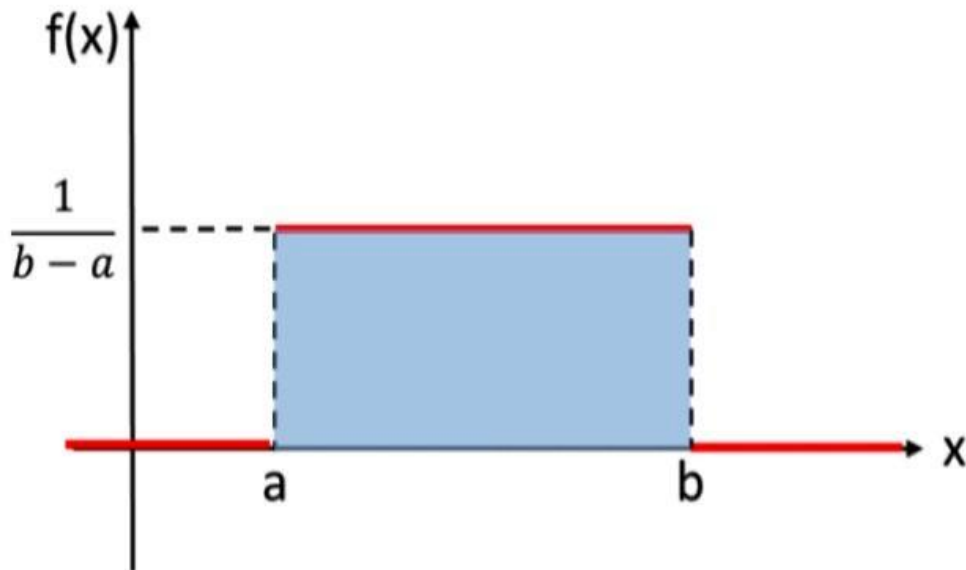


Generador de partículas. Aleatoriedad



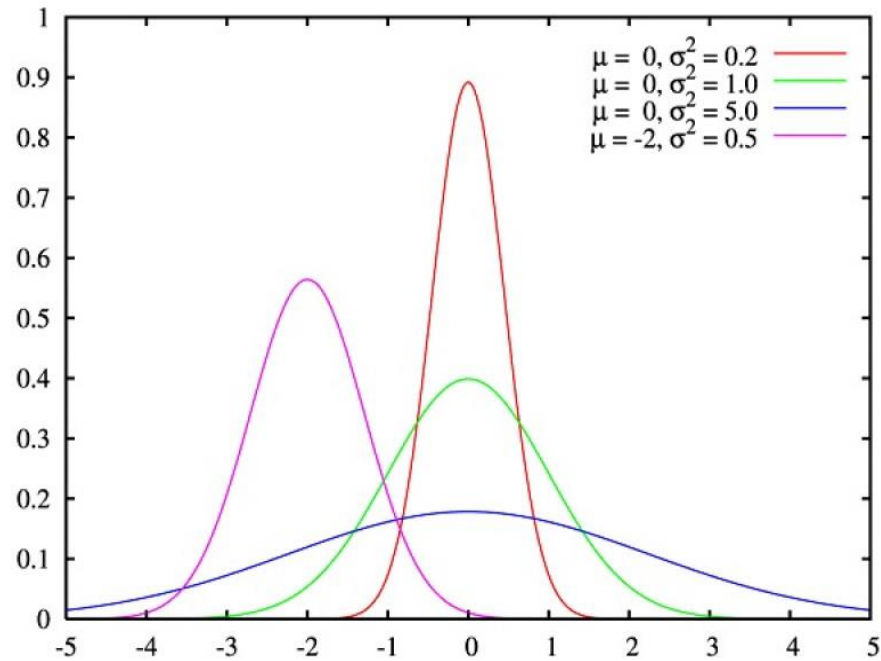


- Distribución uniforme continua





- Distribución normal





- Distribución normal multivariable

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x^2}{\sigma_x^2} + \frac{y^2}{\sigma_y^2} - \frac{2\rho xy}{\sigma_x\sigma_y}\right)\right)}$$

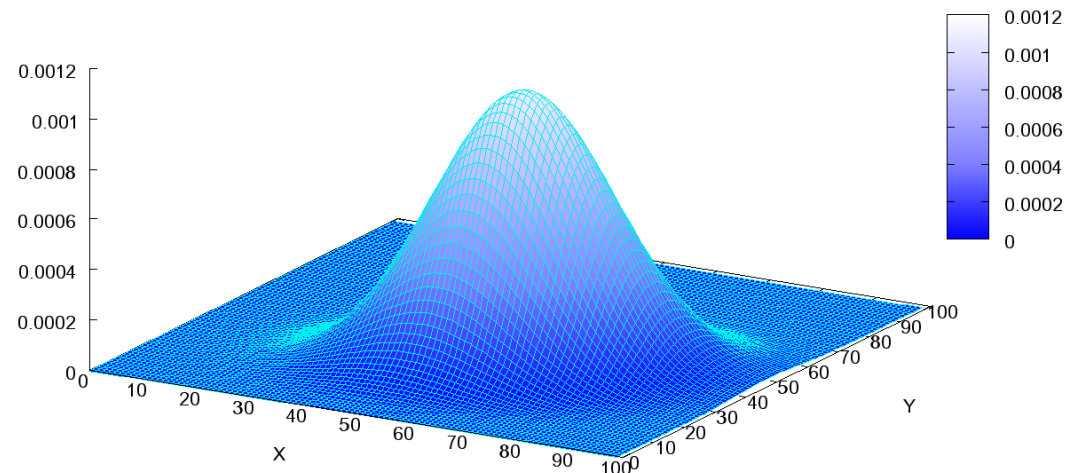
Caso particular dos dimensiones con media (0,0)

ρ Coeficiente de correlación entre X y Y

Matriz de covarianza

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_x^2 & \rho\sigma_x\sigma_y \\ \rho\sigma_x\sigma_y & \sigma_y^2 \end{bmatrix}$$

Multivariate Normal Distribution





□ Distribución normal multivariable

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |\Sigma|^{1/2}} e^{(-\frac{1}{2}(\vec{x}-\mu)^T \Sigma^{-1}(\vec{x}-\mu))}$$

$$\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$\mu = (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$$

Esperanza de x

Matriz de covarianza

Σ





Generador de partículas

- **Generador de partículas**
- **¿qué necesita?**



Generador de partículas ¿qué necesita?

- Colección de partículas (lista o vector)
- Origen (para poder localizarla en el espacio)
- Velocidad media (que las partículas van a tomar para calcular la suya)
- Número de partículas que genera en cada llamada

Podemos generar una clase abstracta

Tener diferentes generadores:

- Distribución uniforme
- Distribución gaussiana
- ...





- ❑ Podemos tener varios generadores de partículas diferentes asociados a un mismo sistema de partículas
- ❑ ¿Qué tendrá que hacer el Sistema de partículas en cada frame?





En cada update mi sistema de partículas tendrá que:

- **Labores de mantenimiento de las partículas**
 - **Actualizar el tiempo que lleva “vivo”**
 - **Recorrer la lista de partículas y revisar si cada una de ellas ha de seguir viva o no:**
 - **Se ha terminado su tiempo de vida**
 - **Está fuera de la zona de interés**
 - **Eliminar las partículas que “mueren”**
 - **Llamar al update de cada partícula**
- **Labores de generación de partículas nuevas**
 - **Recorrer los distintos generadores**
 - **Generar las partículas nuevas**
 - **Añadir las a la lista de partículas**





- Con este sistema podemos crear muchos tipos de sistemas de partículas
 - Fuego
 - Humo
 - Chispas
 - Etc.
- Hay muchos aspectos que se pueden optimizar para realizar mejor la gestión de millones de partículas
 - El funcionamiento sería equivalente
- En la posición de cada partícula podemos pintar algo
 - Sprite (imagen 2D)
 - Modelo 3D

